Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · TRAZADO DE CURVAS EN CONTEXTO

La concentración de un fármaco es $C(t) = 10te^{-t/2}$ mg/L. ¿Qué describe su gráfico para $t \geq 0$?

A) Sube hasta un máximo en $t = 2$ y luego se estabiliza en 10

B) Crece sin cota

C) Sube hasta un máximo de $\dfrac{20}{e}$ mg/L en $t = 2$ y luego tiende a 0

D) Sube hasta un máximo de 20 mg/L en $t = 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivada**
   $C'(t) = 10e^{-t/2}(1 - \frac{t}{2})$: máximo en $t = 2$.

2. **Valor**
   $C(2) = 20e^{-1} \approx 7{,}36$.

3. **Largo plazo**
   $\lim_{t\to\infty} 10te^{-t/2} = 0$ (asíntota $C = 0$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $te^{-t/2} \to 0$: la exponencial domina.

B) La exponencial decreciente gana al factor t.

D) Olvida el factor e^{-1}: $C(2) = 20e^{-1}$.

Idea clave. En t·e^{−kt}, sube primero y luego decae a cero.